공통수학2

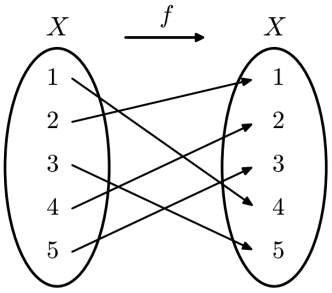
예비고1 진단평가 · 20문항(객관식 14, 단답형 6) · 60분 · 100점

5지선다형

1. 두 점 $(1, 2)$, $(3, 8)$ 을 지나는 직선에 수직이고 점 $(3, 1)$ 을 지나는 직선의 y 절편은? [4점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

2. 그림은 함수 $f : X \to X$ 를 나타낸 것이다.



$(f \circ f)(1) + f^{-1}(5)$ 의 값은? [4점]

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

3. 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(a, 1)$, $\mathrm{B}(3, a)$ 에 대하여 $\overline{\mathrm{AB}} = \sqrt{10}$ 이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은? [4점]

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

4. 좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(1, 4)$, $\mathrm{B}(a, -2)$, $\mathrm{C}(5, b)$ 에 대하여 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표가 $(3, 2)$ 일 때, $a + b$ 의 값은? [4점]

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

5. 직선 $y = ax + 3$ 을 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 후, x 축에 대하여 대칭이동한 직선이 원 $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 8 = 0$ 의 넓이를 이등분할 때, 상수 a 의 값은? [4점]

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

6. 실수 x 에 대한 두 조건

$p : |x - a| > 3$,

$q : x^2 - 6x + 8 \le 0$

이 있다. q 가 $\sim p$ 이기 위한 충분조건이 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은? [4점]

① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24

7. 전체집합 $U=\{x\,|x$는 12 이하의 자연수$\}$ 의 두 부분집합

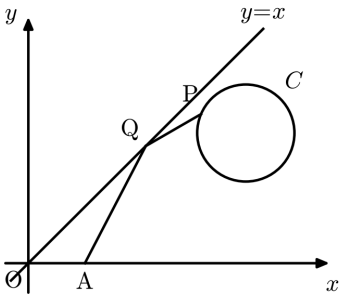
$A=\{x\,|x$는 12의 약수$\}$, $B=$
$\{x\,|x$는 12 이하의 짝수$\}$

에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 U 의 부분집합 X 의 개수는? [5점]

(가) $(A-B)\cup X=X$
(나) $X-(A\cup B)=\varnothing$
(다) $n\left(X\cap B^{C}\right)=n\left(X\cap B\right)$

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

8. 그림과 같이 좌표평면 위에 원 $C:(x-10)^2+(y-6)^2=5$ 와 점 $\mathrm{A}\,(1,0)$ 이 있다. 원 C 위의 점 P , 직선 $y=x$ 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{\mathrm{AQ}}+\overline{\mathrm{QP}}$ 의 최솟값은? [5점]



① $3\sqrt{5}$ ② $4\sqrt{5}$ ③ $5\sqrt{5}$
④ $6\sqrt{5}$ ⑤ $7\sqrt{5}$

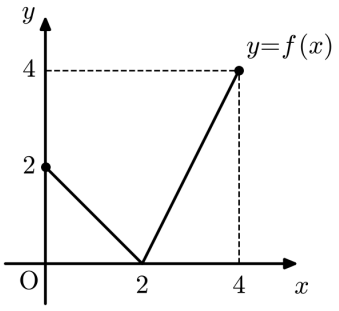
9. 두 직선 $x+2y-4=0$, $2x-y-3=0$ 의 교점을 지나고 원점과의 거리가 1 인 두 직선이 있다. 이 두 직선과 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는? [5점]

① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

10. $0\le x\le 2$ 에서 함수 $f\,(x)=\frac{2x+k}{x-3}$ 의 최댓값이 4 가 되도록 하는 상수 k 의 값은? [5점]

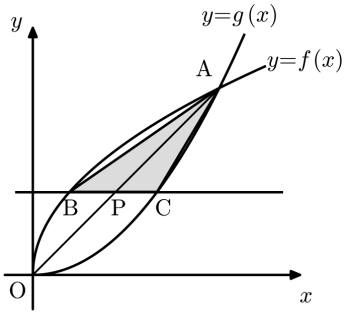
① -11 ② -10 ③ -9
④ -8 ⑤ -7

11. $0\le x\le 4$ 에서 정의된 함수 $y=f\,(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 방정식 $(f\circ f)\,(x)=f\,(x)$ 를 만족시키는 모든 실수 x 의 값의 합은? [6점]



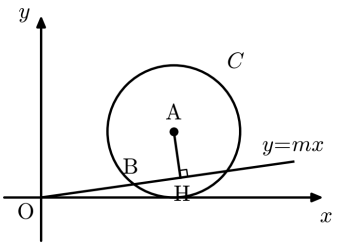
① $\frac{11}{2}$ ② 6 ③ $\frac{13}{2}$
④ 7 ⑤ $\frac{15}{2}$

12. 그림과 같이 함수 $f\,(x)=3\sqrt{x}$ 의 그래프와 함수 $g\,(x)=\frac{1}{9}x^2\ \ (x\ge 0)$ 의 그래프가 만나는 두 점 중 원점 O 가 아닌 점을 A 라 하고, 선분 OA 를 $4:5$ 로 내분하는 점을 P 라 하자. 점 P 를 지나고 x 축에 평행한 직선이 두 곡선 $y=f\,(x)$, $y=g\,(x)$ 와 만나는 점을 각각 B , C 라 할 때, 삼각형 ABC 의 넓이는? [6점]



① $\frac{89}{9}$ ② $\frac{92}{9}$ ③ $\frac{95}{9}$
④ $\frac{98}{9}$ ⑤ $\frac{101}{9}$

13. 그림과 같이 좌표평면 위에 원 $C : (x-4)^2 + (y-2)^2 = 4$ 와 직선 $y = mx \ (0 < m < 1)$ 이 있다. 원 C 의 중심을 A , 점 A 에서 직선 $y = mx$ 에 내린 수선의 발을 H , 직선 $y = mx$ 가 원 C 와 만나는 두 점 중 원점 O 에 가까운 점을 B 라 할 때, $\overline{\mathrm{OH}} : \overline{\mathrm{BH}} = 3 : 1$ 이다. 상수 m 의 값은? [6점]

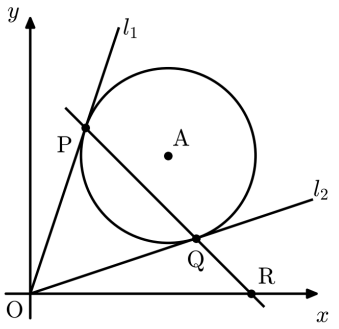


① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{5}$
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

14. 그림과 같이 두 직선 $l_1 : y = mx \ (m > 1)$ 과 $l_2 : y = \frac{1}{m}x$ 에 동시에 접하는 원의 중심을 A 라 하자. 직선 l_1 과 원의 접점을 P , 직선 l_2 와 원의 접점을 Q , 직선 PQ 가 x 축과 만나는 점을 R 이라 할 때, 세 점 P , Q , R 이 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $\overline{\mathrm{PQ}} : \overline{\mathrm{QR}} = 2 : 1$
> (나) 삼각형 OPQ 의 넓이는 16 이다.

직선 l_1 과 직선 AQ 의 교점을 B 라 할 때, 선분 BQ 의 길이는? (단, 원의 중심 A 는 제 1 사분면 위에 있고, O 는 원점이다.) [7점]



① $\frac{8}{3}\sqrt{10}$ ② $3\sqrt{10}$ ③ $\frac{10}{3}\sqrt{10}$
④ $\frac{11}{3}\sqrt{10}$ ⑤ $4\sqrt{10}$

단답형

15. 실수 x 에 대한 두 조건

$p : 2x - a = 0$, $q : x^2 - 2bx + 3b > 0$

이 있다. 명제 $p \to \sim q$ 와 명제 $\sim p \to q$ 가 모두 참이 되도록 하는 두 양수 a , b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오. [4점]

16. 원 O 가 x 축과 두 점 A , B 에서 만나고, y 축과 두 점 C , D 에서 만난다. 네 점 A , B , C , D 와 원 O 가 다음 조건을 만족시킬 때, 사각형 ACBD 의 넓이를 구하시오. (단, 점 A 의 x 좌표는 점 B 의 x 좌표보다 작고, 점 C 의 y 좌표는 점 D 의 y 좌표보다 작다.) [4점]

> (가) 선분 AB 를 $1 : 4$ 로 내분하는 점은 선분 CD 의 중점이다.
> (나) 원 O 가 직선 $4x + 3y + 26 = 0$ 에 접한다.

17. 점 $(3, 2)$ 를 지나고 x 절편과 y 절편이 모두 양수인 직선이 있다. 이 직선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이의 최솟값을 구하시오. [5점]

18. 두 집합 $X = \{x \,|\, x \geq 0\}$, $Y = \{y \,|\, y \geq 2\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수

$$f(x) = \begin{cases} (a+2)x + b & (0 \leq x < 1) \\ x^2 - 2ax + a^2 + 5 & (x \geq 1) \end{cases}$$

가 일대일대응일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.) [5점]

19. 집합 $X=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ 이 있다. 다음 조건을 만족시키는 집합 X 의 두 부분집합 A , B 에 대하여 집합 $B-A$ 의 모든 원소의 합의 최댓값을 구하시오. [6점]

> (가) $n(A\cap B)=2$, $n(B-A)=3$
> (나) $p\in A\cap B$ 이면 $\frac{p+1}{2}\in B-A$ 이다.
> (다) $q\in B-A$ 이면 $q+3\in A$ 이다.

20. 두 상수 a , b 에 대하여 함수 $f(x)=\sqrt{-x+a}-b$ 라 하자. 함수

$$g(x)=\begin{cases}|f(x)|+b & (x\le a)\\ -f(-x+2a)+|b| & (x>a)\end{cases}$$

와 두 실수 α , β $(\alpha<\beta)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 실수 t 에 대하여 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 의 교점의 개수를 $h(t)$ 라 하면 $h(\alpha)\times h(\beta)=4$ 이다.
> (나) 방정식 $\{g(x)-\alpha\}\{g(x)-\beta\}=0$ 을 만족시키는 실수 x 의 최솟값은 -55 , 최댓값은 25 이다.

$g(-91)-g(130)$ 의 값을 구하시오. [7점]

공통수학2 정답 및 해설

1. [정답] ② (도형의 방정식 · 하 · 4점 · 변형: 2026-3월 5번)

두 점을 지나는 직선의 기울기는 $\frac{8-2}{3-1}=3$ 이므로 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{3}$

점 $(3,1)$ 을 지나므로 $y-1=-\frac{1}{3}(x-3)$, 즉 $y=-\frac{1}{3}x+2$

따라서 y 절편은 2

2. [정답] ④ (함수와 그래프 · 하 · 4점 · 변형: 2026-3월 4번)

그림에서 $f(1)=4$, $f(4)=2$ 이므로 $(f\circ f)(1)=f(4)=2$

$f(3)=5$ 이므로 $f^{-1}(5)=3$

따라서 구하는 값은 $2+3=5$

3. [정답] ① (도형의 방정식 · 하 · 4점 · 변형: 자체 출제)

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{(3-a)^2+(a-1)^2}=\sqrt{10}$ 이므로

$(3-a)^2+(a-1)^2=10$

$2a^2-8a=0$, $a(a-4)=0$ 에서 $a=0$ 또는 $a=4$

따라서 모든 실수 a 의 값의 합은 4

4. [정답] ③ (도형의 방정식 · 중하 · 4점 · 변형: 2026-3월 23번)

$\frac{1+a+5}{3}=3$ 에서 $a=3$, $\frac{4+(-2)+b}{3}=2$ 에서 $b=4$

따라서 $a+b=7$

5. [정답] ⑤ (도형의 방정식 · 중하 · 4점 · 변형: 2025-3월 9번)

평행이동한 직선은 $y+1=a(x-2)+3$, 즉 $y=a(x-2)+2$

x 축에 대하여 대칭이동하면 $-y=a(x-2)+2$, 즉 $y=-a(x-2)-2$

원 $(x+1)^2+(y-4)^2=9$ 의 넓이를 이등분하려면 중심 $(-1,4)$ 를 지나야 하므로

$4=-a(-3)-2$, $3a=6$, $a=2$

6. [정답] ② (집합과 명제 · 중하 · 4점 · 변형: 2026-3월 11번)

q 의 진리집합은 $Q=\{x\,|\,2\le x\le 4\}$

$\sim p:|x-a|\le 3$ 의 진리집합은

$\{x\,|\,a-3\le x\le a+3\}$

Q 가 이 집합에 포함되어야 하므로 $a-3\le 2$, $a+3\ge 4$, 즉 $1\le a\le 5$

정수 a 는 $1,2,3,4,5$ 이므로 합은 15

7. [정답] ⑤ (집합과 명제 · 중상 · 5점 · 변형: 자체 출제)

$A=\{1,2,3,4,6,12\}$, $B=\{2,4,6,8,10,12\}$ 이므로 $A-B=\{1,3\}$, $A\cup B=\{1,2,3,4,6,8,10,12\}$

(가)에서 $A-B\subset X$ 이므로 $1\in X$, $3\in X$

(나)에서 $X\subset A\cup B$ 이므로 $X\cap B^C\subset (A\cup B)\cap B^C=A-B$, 즉 $X\cap B^C=\{1,3\}$

(다)에서 $n(X\cap B)=2$ 이므로 $X\cap B$ 는 집합 B 의 원소 6 개 중 2 개를 원소로 갖는 집합이다.

따라서 집합 X 의 개수는 ${}_6\mathrm{C}_2=15$

8. [정답] ② (도형의 방정식 · 중상 · 5점 · 변형: 2026-3월 14번)

점 A 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 A' 이라 하면 $\mathrm{A}'(0,1)$ 이고 $\overline{\mathrm{AQ}}=\overline{\mathrm{A}'\mathrm{Q}}$

$\overline{\mathrm{AQ}}+\overline{\mathrm{QP}}=\overline{\mathrm{A}'\mathrm{Q}}+\overline{\mathrm{QP}}\ge\overline{\mathrm{A}'\mathrm{P}}$

원의 중심 $(10,6)$ 과 A' 사이의 거리는 $\sqrt{100+25}=5\sqrt{5}$ 이므로 $\overline{\mathrm{A}'\mathrm{P}}$ 의 최솟값은 $5\sqrt{5}-\sqrt{5}=4\sqrt{5}$

점 A' 과 원 C 는 직선 $y=x$ 에 대하여 서로 반대쪽에 있으므로 이때의 선분 $\mathrm{A}'\mathrm{P}$ 는 직선 $y=x$ 와 만난다.

따라서 구하는 최솟값은 $4\sqrt{5}$

9. [정답] ④ (도형의 방정식 · 중상 · 5점 · 변형: 자체 출제)

두 직선의 교점은 $(2,1)$ 이다. 직선 $x=2$ 와 원점 사이의 거리는 2 이므로 구하는 직선의 기울기를 m 이라 하면

$y-1=m(x-2)$, 즉 $mx-y-2m+1=0$

$\frac{|-2m+1|}{\sqrt{m^2+1}}=1$ 에서 $4m^2-4m+1=m^2+1$,

$m(3m-4)=0$

$m=0$ 이면 $y=1$, $m=\frac{4}{3}$ 이면 $y=\frac{4}{3}x-\frac{5}{3}$

두 직선의 y 절편은 1 , $-\frac{5}{3}$ 이고 교점 $(2,1)$ 와 y 축 사이의 거리는 2 이므로 구하는 넓이는 $\frac{1}{2}\times\frac{8}{3}\times 2=\frac{8}{3}$

10. [정답] ④ (함수와 그래프 · 상 · 5점 · 변형: 2025-3월 14번)

$f(x)=2+\frac{k+6}{x-3}$

(i) $k+6>0$ 이면 $0\le x\le 2$ 에서 감소하므로 최댓값은 $f(0)=2-\frac{k+6}{3}=4$ 에서 $k=-12$ 인데 $k+6>0$ 에 모순

(ii) $k+6<0$ 이면 증가하므로 최댓값은 $f(2)=2-(k+6)=4$ 에서 $k=-8$ (조건 만족)

(iii) $k+6=0$ 이면 $f(x)=2$ 이므로 성립하지 않는다.

따라서 $k=-8$

11. [정답] ⑤ (함수와 그래프 · 상 · 6점 · 변형: 자체 출제)

그림에서 $f(x)=\begin{cases}-x+2 & (0\le x\le 2)\\ 2x-4 & (2<x\le 4)\end{cases}$

(i) $0\le x\le 2$ 일 때 $0\le f(x)\le 2$ 이므로

$(f\circ f)(x)=-f(x)+2=x$

방정식 $x=-x+2$ 에서 $x=1$

(ii) $2<x\le 3$ 일 때 $0<f(x)\le 2$ 이므로

$(f\circ f)(x)=-(2x-4)+2=-2x+6$

방정식 $-2x+6=2x-4$ 에서 $x=\frac{5}{2}$

(iii) $3<x\le 4$ 일 때 $2<f(x)\le 4$ 이므로

$(f\circ f)(x)=2(2x-4)-4=4x-12$

방정식 $4x-12=2x-4$ 에서 $x=4$

따라서 모든 실수 x 의 값의 합은 $1+\frac{5}{2}+4=\frac{15}{2}$

12. [정답] ③ (함수와 그래프 · 상 · 6점 · 변형: 2026-3월 12번)

$3\sqrt{x}=\frac{1}{9}x^2$ 에서 $x^4=729x$, $x\left(x^3-729\right)=0$ 이므로 $\mathrm{A}(9,9)$

P 는 선분 OA 를 $4:5$ 로 내분하므로 $\mathrm{P}(4,4)$

$3\sqrt{x}=4$ 에서 $x=\frac{16}{9}$ 이므로 $\mathrm{B}\left(\frac{16}{9},4\right)$, $\frac{1}{9}x^2=4$ 에서 $x=6$ 이므로 $\mathrm{C}(6,4)$

$\overline{\mathrm{BC}}=6-\frac{16}{9}=\frac{38}{9}$ 이고 높이는 $9-4=5$ 이므로 넓이는 $\frac{1}{2}\times\frac{38}{9}\times 5=\frac{95}{9}$

13. [정답] ① (도형의 방정식 · 최상 · 6점 · 변형: 2026-3월 17번)

$\overline{\mathrm{AH}}=d$ 라 하면 $\overline{\mathrm{OA}}^2=16+4=20$ 이므로

$\overline{\mathrm{OH}}^2=20-d^2$, $\overline{\mathrm{BH}}^2=4-d^2$

$\overline{\mathrm{OH}}=3\overline{\mathrm{BH}}$ 이므로 $20-d^2=9\left(4-d^2\right)$, $d^2=2$

점 $\mathrm{A}(4,2)$ 와 직선 $mx-y=0$ 사이의 거리에서

$\frac{(4m-2)^2}{m^2+1}=2$

$7m^2-8m+1=0$, $(7m-1)(m-1)=0$

$0<m<1$ 이므로 $m=\frac{1}{7}$

14. [정답] ① (도형의 방정식 · 최상 · 7점 · 변형: 2024-3월 21번)

두 직선 l_1 , l_2 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이고 원의 중심 A 는 직선 $y=x$ 위에 있으므로 두 접점 P , Q 도 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

$\mathrm{Q}(s,t)$ 라 하면 $\mathrm{P}(t,s)$ 이고, 직선 PQ 의 기울기는 -1 이므로 $\mathrm{R}(s+t,0)$

(가)에서 점 Q 는 선분 PR 을 $2:1$ 로 내분하므로 $t=\frac{s}{3}$, 즉 $\mathrm{Q}(3t,t)$, $\mathrm{P}(t,3t)$ 이고 $m=3$

(나)에서 삼각형 OPQ 의 넓이는

$\frac{1}{2}|3t\times 3t-t\times t|=4t^2=16$ 이므로 $t=2$, $\mathrm{Q}(6,2)$

직선 AQ 는 점 Q 를 지나고 l_2 에 수직이므로 $y=-3x+20$ 이고, $l_1:y=3x$ 와의 교점은 $\mathrm{B}\left(\frac{10}{3},10\right)$

따라서 $\overline{\mathrm{BQ}}=\sqrt{\left(6-\frac{10}{3}\right)^2+(2-10)^2}=\sqrt{\frac{640}{9}}=\frac{8}{3}\sqrt{10}$

15. [정답] 9 (집합과 명제 · 중상 · 4점 · 변형: 2024-3월 26번)

p 의 진리집합은 $\left\{\frac{a}{2}\right\}$ 이다.

명제 $\sim p\to q$ 가 참이므로 $x\ne\frac{a}{2}$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $x^2-2bx+3b>0$

명제 $p\to\sim q$ 가 참이므로 $x=\frac{a}{2}$ 일 때 $x^2-2bx+3b\le 0$

따라서 $x^2-2bx+3b=\left(x-\frac{a}{2}\right)^2$ 이어야 하므로

$b^2-3b=0$ 이고, $b>0$ 이므로 $b=3$

이때 $x^2-6x+9=(x-3)^2$ 이므로 $\frac{a}{2}=3$, $a=6$

이고 $a+b=9$

16. [정답] 160 (도형의 방정식 · 중상 · 4점 · 변형: 2025-10월 28번)

원 O 의 중심을 (h, k) , 반지름의 길이를 r 라 하면 선분 CD 의 중점은 $(0, k)$ 이고, 선분 AB 를 내분하는 점은 x 축 위에 있으므로 (가)에서 $k = 0$

$\mathrm{A}\,(h-r, 0)$, $\mathrm{B}\,(h+r, 0)$ 이므로 내분하는 점의 x 좌표는 $h - r + \frac{2r}{5} = 0$, 즉 $h = \frac{3}{5}r$

(나)에서 $\frac{\left|\frac{12}{5}r + 26\right|}{5} = r$ 이고 $r > 0$ 이므로 $\frac{12}{5}r + 26 = 5r$, $r = 10$

$h = 6$ 이므로 $\overline{\mathrm{AB}} = 20$, $\overline{\mathrm{CD}} = 2\sqrt{100 - 36} = 16$

사각형 ACBD 의 두 대각선은 서로 수직이므로 넓이는 $\frac{1}{2} \times 20 \times 16 = 160$

17. [정답] 12 (집합과 명제 · 중상 · 5점 · 변형: 자체 출제)

직선의 x 절편을 a , y 절편을 b 라 하면 직선의 방정식은 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \ \ (a > 0,\ b > 0)$

점 $(3, 2)$ 를 지나므로 $\frac{3}{a} + \frac{2}{b} = 1$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $1 = \frac{3}{a} + \frac{2}{b} \geq 2\sqrt{\frac{6}{ab}}$ 이므로 $ab \geq 24$

등호는 $\frac{3}{a} = \frac{2}{b} = \frac{1}{2}$, 즉 $a = 6$, $b = 4$ 일 때 성립한다.

따라서 삼각형의 넓이 $\frac{1}{2}ab$ 의 최솟값은 12

18. [정답] 14 (함수와 그래프 · 상 · 5점 · 변형: 자체 출제)

$x \geq 1$ 일 때 $f\,(x) = (x-a)^2 + 5$ 의 값은 한없이 커지므로, f 가 일대일대응이려면 x 의 값이 커질 때 $f\,(x)$ 의 값도 커져야 한다.

따라서 $a + 2 > 0$ 이고, $x \geq 1$ 에서 증가하려면 꼭짓점의 x 좌표에 대하여 $a \leq 1$ 이어야 한다.

치역이 Y 이므로 $f\,(0) = b = 2$

$0 \leq x < 1$ 에서의 함숫값과 $x \geq 1$ 에서의 함숫값이 빈틈없이 이어져야 하므로 $(a+2) + b = 1 - 2a + a^2 + 5$

$a^2 - 3a + 2 = 0$ 에서 $a = 1$ 또는 $a = 2$ 이고, $a \leq 1$ 이므로 $a = 1$

따라서 $f\,(4) = 16 - 8 + 1 + 5 = 14$

19. [정답] 15 (집합과 명제 · 최상 · 6점 · 변형: 2026-3월 19번)

(다)에서 $B - A$ 의 원소 q 는 $q + 3 \leq 10$, 즉 $q \leq 7$ 이다.

(나)에서 $A \cap B$ 의 원소 p 는 10 이하의 홀수이므로 $\frac{p+1}{2} \leq 5$ 이고, 서로 다른 두 원소 p 에 대하여 $\frac{p+1}{2}$ 는 $B - A$ 의 서로 다른 두 원소이다.

따라서 $B - A$ 는 5 이하의 원소를 2 개 이상 가지므로 원소의 합은 $4 + 5 + 7 = 16$ 이하이다.

합이 16 이면 $B - A = \{4, 5, 7\}$ 이고 $A \cap B = \{7, 9\}$ 이어야 하는데, 7 이 $A \cap B$ 와 $B - A$ 에 동시에 속하므로 모순이다.

$A \cap B = \{7, 9\}$, $B - A = \{4, 5, 6\}$ 이면 (다)에서 $7, 8, 9 \in A$ 이므로 $A = \{7, 8, 9\}$, $B = \{4, 5, 6, 7, 9\}$ 로 모든 조건을 만족시킨다.

따라서 최댓값은 $4 + 5 + 6 = 15$

20. [정답] 13 (함수와 그래프 · 최상 · 7점 · 변형: 2024-3월 30번)

$f\,(x) = \sqrt{a - x} - b$ 이고, $x > a$ 일 때 $g\,(x) = -\sqrt{x - a} + b + |b|$ 이다.

$b \leq 0$ 이면 $x \leq a$ 일 때 $g\,(x) = \sqrt{a - x}$, $x > a$ 일 때 $g\,(x) = -\sqrt{x - a}$ 이므로 $h\,(t) = 1$ 이 되어 (가)에 모순이다. 따라서 $b > 0$

$b > 0$ 이면 $x \leq a$ 에서 $g\,(x) = \left|\sqrt{a - x} - b\right| + b$ 는 $x = a - b^2$ 에서 최솟값 b 를 갖고 $x = a$ 에서 $2b$ 이며, $x > a$ 에서 $g\,(x) = -\sqrt{x - a} + 2b$ 는 $2b$ 보다 작은 값을 가지며 감소한다.

따라서 $h\,(t)$ 는 $t > 2b$ 일 때 1 , $t = 2b$ 일 때 2 , $b < t < 2b$ 일 때 3 , $t = b$ 일 때 2 , $t < b$ 일 때 1 이고, (가)에서 $\alpha = b$, $\beta = 2b$

$g\,(x) = b$ 의 해는 $x = a - b^2$, $a + b^2$ 이고, $g\,(x) = 2b$ 의 해는 $x = a - 4b^2$, a 이므로 (나)에서 $a - 4b^2 = -55$, $a + b^2 = 25$

$b^2 = 16$ 에서 $b = 4$, $a = 9$

$g\,(-91) = \left|\sqrt{100} - 4\right| + 4 = 10$, $g\,(130) = -\sqrt{121} + 8 = -3$ 이므로 구하는 값은 $10 - (-3) = 13$